Заключительный этап математического тура ВсОШ по Искусственному Интеллекту

11 класс

Задания и решения

Задача 1. Softmax и параллелограмм

Задача. *Рассмотрим классификатор с тремя классами. Для точки $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ он вычисляет логиты*

$$L_i(x) = a_i x_1 + b_i x_2 + c_i, \qquad i = 1, 2, 3,$$

а затем вероятности

$$p_i(x) = \frac{e^{L_i(x)}}{e^{L_1(x)} + e^{L_2(x)} + e^{L_3(x)}}.$$

Пусть точки $A, B, C, D \in \mathbb{R}^2$ образуют параллелограмм, то есть

$$A + C = B + D.$$

1) *Докажите, что величина*

$$\frac{p_i(A)p_i(C)}{p_i(B)p_i(D)}$$

не зависит от номера класса i.

2) *Известно, что*

$$p(A) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right), \qquad p(B) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right), \qquad p(C) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}\right).$$

Найдите $p(D)$.

Решение. *Обозначим*

$$Z(x) = e^{L_1(x)} + e^{L_2(x)} + e^{L_3(x)}.$$

Тогда

$$p_i(x) = \frac{e^{L_i(x)}}{Z(x)}.$$

1. Независимость от i.

Так как L_i — аффинная функция, то из равенства $A + C = B + D$ следует

$$L_i(A) + L_i(C) = L_i(B) + L_i(D)$$

для каждого i.

Действительно, если $A = (A_1, A_2)$ и т. д., то

$$L_i(A) + L_i(C) = a_i(A_1 + C_1) + b_i(A_2 + C_2) + 2c_i,$$

$$L_i(B) + L_i(D) = a_i(B_1 + D_1) + b_i(B_2 + D_2) + 2c_i,$$

а так как $A + C = B + D$, *эти выражения совпадают.*

Следовательно,

$$e^{L_i(A)}e^{L_i(C)} = e^{L_i(B)}e^{L_i(D)}.$$

Теперь вычислим:

$$\frac{p_i(A)p_i(C)}{p_i(B)p_i(D)} = \frac{\frac{e^{L_i(A)}}{Z(A)} \cdot \frac{e^{L_i(C)}}{Z(C)}}{\frac{e^{L_i(B)}}{Z(B)} \cdot \frac{e^{L_i(D)}}{Z(D)}} = \frac{e^{L_i(A)+L_i(C)}}{e^{L_i(B)+L_i(D)}} \cdot \frac{Z(B)Z(D)}{Z(A)Z(C)}.$$

Первый множитель равен 1, *поэтому*

$$\frac{p_i(A)p_i(C)}{p_i(B)p_i(D)} = \frac{Z(B)Z(D)}{Z(A)Z(C)}.$$

Правая часть уже не зависит от i, *что и требовалось доказать.*

2. Нахождение $p(D)$***.***

Из пункта 1 следует, что существует константа $\lambda > 0$, *такая что для каждого* i

$$\frac{p_i(A)p_i(C)}{p_i(B)p_i(D)} = \lambda,$$

или, что то же самое,

$$p_i(D) = \frac{1}{\lambda}\frac{p_i(A)p_i(C)}{p_i(B)}.$$

Итак, вектор $p(D)$ *пропорционален вектору*

$$\left(\frac{p_1(A)p_1(C)}{p_1(B)}, \frac{p_2(A)p_2(C)}{p_2(B)}, \frac{p_3(A)p_3(C)}{p_3(B)}\right).$$

Подставим данные:

$$\frac{p_1(A)p_1(C)}{p_1(B)} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{p_2(A)p_2(C)}{p_2(B)} = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{9},$$

$$\frac{p_3(A)p_3(C)}{p_3(B)} = \frac{\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{2}.$$

Значит,

$$p(D) \sim \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{9}, \frac{1}{2}\right).$$

Нормирующая сумма равна

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}.$$

Следовательно,

$$p(D) = \left(\frac{\frac{1}{2}}{10/9}, \frac{\frac{1}{9}}{10/9}, \frac{\frac{1}{2}}{10/9}\right) = \left(\frac{9}{20}, \frac{1}{10}, \frac{9}{20}\right).$$

Ответ:

$$\boxed{p(D) = \left(\frac{9}{20}, \frac{1}{10}, \frac{9}{20}\right).}$$

Задача 2. Худший AUC при симметричной порче разметки

Задача. *Есть $2n$ объектов $x_1, \ldots, x_{2n}$. Модель выдала строго убывающие скоры:*

$$s(x_1) > s(x_2) > \cdots > s(x_{2n}).$$

Истинные метки таковы: $x_1, \ldots, x_n$ имеют класс 0, а $x_{n+1}, \ldots, x_{2n}$ имеют класс 1.

При разметке допустили ошибки: ровно у k объектов из первой половины метку поменяли на 1, и ровно у k объектов из второй половины — на 0.

Для испорченной разметки определим

$$\mathrm{AUC} = \frac{T}{n^2},$$

где T — число пар (x_i, x_j), в которых объект x_i размечен как 0, объект x_j размечен как 1, и при этом $s(x_i) > s(x_j)$.

Найдите минимально возможное значение AUC как функцию от n и k. Для каких k/n возможно получить $\mathrm{AUC} < \frac{1}{2}$?

Решение. *Так как скоры строго убывают,*

$$s(x_i) > s(x_j) \quad \Longleftrightarrow \quad i < j.$$

Поэтому величина T равна числу пар (i, j) таких, что

$$i < j, \qquad x_i \text{ размечен как } 0, \qquad x_j \text{ размечен как } 1.$$

Удобно записать испорченную разметку в виде двоичной последовательности длины $2n$: на позиции t стоит 0 или 1 в зависимости от новой метки объекта x_t.

Изначально последовательность была

$$\underbrace{00\ldots0}_{n}\underbrace{11\ldots1}_{n}.$$

После порчи нужно:

- *выбрать ровно k позиций среди первых n и заменить там 0 на 1;*
- *выбрать ровно k позиций среди последних n и заменить там 1 на 0.*

Тогда общее число нулей и единиц остаётся равным n и n соответственно, а T есть число пар $(0, 1)$, стоящих в правильном порядке: нуль левее единицы.

Шаг 1. *Сведём задачу к минимизации числа пар $(0, 1)$.*

Для любой двоичной последовательности из n нулей и n единиц число пар вида $(0, 1)$ плюс число пар вида $(1, 0)$ равно n^2, поскольку каждая пара из нуля и единицы учитывается ровно один раз. Следовательно, минимизация T эквивалентна максимизации числа инверсий $(1, 0)$.

Шаг 2. *Опишем оптимальную стратегию порчи.*

Чтобы сделать как можно больше инверсий, нужно расположить как можно больше единиц как можно левее, а как можно больше нулей — как можно правее. Следовательно:

- *среди первых n позиций нужно поменять на 1 именно первые k позиций;*
- *среди последних n позиций нужно поменять на 0 именно последние k позиций.*

Тогда получаем последовательность

$$\underbrace{11\ldots1}_{k}\underbrace{00\ldots0}_{n-k}\underbrace{11\ldots1}_{n-k}\underbrace{00\ldots0}_{k}.$$

Докажем, что здесь T действительно минимально.

Рассмотрим любую другую допустимую испорченную разметку. Если среди первых n позиций есть две позиции $i < j$ такие, что на i стоит 0, а на j стоит 1, то перестановка этих значений в $1, 0$ не увеличивает T: единица сдвигается левее, а ноль правее, значит число пар $(0, 1)$ только уменьшается или остаётся тем же. Повторяя этот обмен, добьёмся, чтобы все испорченные в первой половине единицы стояли как можно левее.

Аналогично, если среди последних n позиций есть $i < j$ такие, что на i стоит 0, а на j стоит 1, то перестановка в $1, 0$ сдвигает нули правее и снова не увеличивает T. Значит, все нули во второй половине оптимально поставить как можно правее.

Итак, приведённая выше конфигурация действительно минимизирует T.

Шаг 3. *Подсчёт.*

В оптимальной конфигурации нули стоят на позициях

$$k+1, \ldots, n, \qquad 2n-k+1, \ldots, 2n,$$

а единицы — на позициях

$$1, \ldots, k, \qquad n+1, \ldots, 2n-k.$$

Пары $(0, 1)$ могут возникать только тогда, когда ноль расположен в блоке

$$k+1, \ldots, n$$

и единица расположена в блоке

$$n+1, \ldots, 2n-k,$$

поскольку:

- *единицы в самом начале $(1, \ldots, k)$ стоят левее всех нулей и не дают вклад в T;*
- *нули в самом конце $(2n-k+1, \ldots, 2n)$ стоят правее всех единиц и тоже не дают вклад в T.*

Число нулей в среднем левом блоке равно $n-k$, число единиц в среднем правом блоке тоже равно $n-k$. Каждая такая пара даёт вклад в T, значит

$$T_{\min} = (n-k)^2.$$

Следовательно,

$$\mathrm{AUC}_{\min} = \frac{(n-k)^2}{n^2} = \left(1 - \frac{k}{n}\right)^2.$$

Осталось решить неравенство

$$\left(1-\frac{k}{n}\right)^2 < \frac{1}{2}.$$

Так как $0 \le \frac{k}{n} \le 1$, *берём положительный корень:*

$$1-\frac{k}{n} < \frac{1}{\sqrt{2}},$$

откуда

$$\frac{k}{n} > 1-\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ответ:

$$\boxed{\mathrm{AUC}_{\min} = \left(1-\frac{k}{n}\right)^2.}$$

Возможность $\mathrm{AUC} < \frac{1}{2}$ *имеет место тогда и только тогда, когда*

$$\boxed{\frac{k}{n} > 1-\frac{1}{\sqrt{2}}.}$$

Задача 3. Радиальный SVM: сколько нужно опорных точек

Задача. *Пусть на плоскости даны две конечные выборки:*

$$N = \{u_1, \dots, u_m\}, \qquad P = \{v_1, \dots, v_\ell\}.$$

Будем говорить, что тройка (c, r, R), где $c \in \mathbb{R}^2$ и $0 \le r < R$, допустима, если

$$|u_i - c| \le r \quad \text{для всех } u_i \in N,$$

$$|v_j - c| \ge R \quad \text{для всех } v_j \in P.$$

Её зазор равен $R - r$.

1) *Докажите, что если допустимые тройки существуют, то существует и допустимая тройка с максимальным зазором.*

2) *Докажите, что для любой допустимой тройки с максимальным зазором на двух окружностях*
$$|x - c| = r, \qquad |x - c| = R$$
лежит в сумме не меньше трёх точек выборки.

3) *Докажите, что среди этих точек есть точки обоих классов.*

Решение. *Для фиксированного центра c наилучший выбор радиусов определяется однозначно:*

$$r(c) = \max_{u \in N} |u - c|, \qquad R(c) = \min_{v \in P} |v - c|.$$

Тройка (c, r, R) допустима тогда и только тогда, когда

$$r(c) < R(c),$$

а её зазор равен

$$\Delta(c) = R(c) - r(c).$$

Поэтому задача сводится к максимизации функции $\Delta(c)$ по всем $c \in \mathbb{R}^2$, для которых $\Delta(c) > 0$.

1. Существование максимума.

Покажем сначала, что множество всех центров, для которых $\Delta(c) \ge 0$, можно без ограничения общности заменить на некоторое компактное множество.

Выберем любую допустимую тройку (c_0, r_0, R_0) и положим

$$\delta_0 = R_0 - r_0 > 0.$$

Нас интересуют только такие центры c, для которых

$$\Delta(c) \ge \delta_0,$$

поскольку максимальный зазор уж точно не меньше δ_0.

Пусть $M_N = \max_{u \in N} |u|$ *и* $M_P = \max_{v \in P} |v|$. *Тогда для любого* c:

$$r(c) = \max_{u \in N} |u - c| \geq |c| - M_N,$$

а также

$$R(c) = \min_{v \in P} |v - c| \leq |c| + M_P.$$

Следовательно,

$$\Delta(c) = R(c) - r(c) \leq (|c| + M_P) - (|c| - M_N) = M_N + M_P.$$

Это даёт лишь общую верхнюю оценку, но главное здесь следующее: если $|c|$ *очень велико, то расстояния до всех точек становятся почти одинаковыми, а разность между минимумом и максимумом расстояний ограничена величиной, не зависящей от* c. *Значит, множество центров с* $\Delta(c) \geq \delta_0$ *лежит внутри некоторого большого круга. Более формально, функции* $r(c)$ *и* $R(c)$ *непрерывны, а потому множество*

$$K = \{c \in \mathbb{R}^2 : \ \Delta(c) \geq \delta_0\}$$

замкнуто. Как только мы ограничили его большим кругом, оно становится компактным.

Функция $\Delta(c)$ *непрерывна как разность двух непрерывных функций:*

$$r(c) = \max_{u \in N} |u - c|, \qquad R(c) = \min_{v \in P} |v - c|.$$

Следовательно, на компакте K *она достигает максимума. Для соответствующего центра* c_* *берём*

$$r_* = r(c_*), \qquad R_* = R(c_*),$$

и получаем допустимую тройку с максимальным зазором.

2. В оптимуме не меньше трёх опорных точек.

Назовём опорными *точки выборки, лежащие на граничных окружностях:*

$$|u - c_*| = r_* \quad (u \in N), \qquad |v - c_*| = R_* \quad (v \in P).$$

Предположим противное: всего опорных точек не более двух.

Случай 1: опорная точка одна.

Тогда либо только одна точка из N *достигает максимума расстояния до центра, либо только одна точка из* P *достигает минимума расстояния, а другая граница вообще не насыщена. В обоих случаях можно слегка сдвинуть центр* c_* *так, чтобы:*

- *расстояние до единственной активной точки изменялось лишь в первом порядке,*
- *расстояния до всех остальных точек сохраняли строгий запас.*

Из-за наличия строгого запаса у остальных ограничений можно выбрать малый сдвиг так, чтобы одна из границ улучшилась, а другая не ухудшилась до нарушения допустимости. Тогда зазор увеличится, что противоречит оптимальности.

Случай 2: опорных точек ровно две.

Рассмотрим направления малых сдвигов центра. Каждая активная точка накладывает лишь одно линейное условие первого порядка на допустимые сдвиги: чтобы не уменьшить зазор, нужно контролировать изменение соответствующего расстояния. В плоскости пространство направлений двумерно. Две активные точки могут заблокировать не более двух независимых направлений. Покажем, что и этого недостаточно для строгого максимума.

Если обе активные точки лежат на одной и той же окружности, то другая граница имеет положительный запас. Тогда можно сдвинуть центр перпендикулярно хорде, соединяющей эти две точки: обе активные дистанции изменяются одинаково во втором порядке, а свободная граница позволяет подобрать сдвиг, увеличивающий зазор. Противоречие.

Если одна активная точка принадлежит N, а другая — P, то малый сдвиг центра в направлении, перпендикулярном отрезку, соединяющему центр с одной из этих точек, в первом порядке не меняет соответствующее расстояние. Можно выбрать направление так, чтобы расстояние до точки из N уменьшалось, а расстояние до точки из P увеличивалось (или наоборот, в зависимости от конфигурации). Тогда зазор увеличивается. Снова противоречие.

Во всех случаях мы пришли к противоречию. Значит, опорных точек в сумме не меньше трёх.

3. Среди опорных точек есть точки обоих классов.

Предположим, что все опорные точки принадлежат только одному классу.

Если все опорные точки лежат только на внутренней окружности $|x - c_*| = r_*$, то внешняя граница имеет строгий запас:

$$|v - c_*| > R_* \qquad \text{для всех } v \in P.$$

Тогда можно увеличить R_* на малую величину $\varepsilon > 0$, не нарушив ни одного ограничения. При этом r_* не меняется, а зазор увеличивается на ε, что противоречит оптимальности.

Если все опорные точки лежат только на внешней окружности $|x - c_*| = R_*$, то все точки из N удовлетворяют строгому неравенству

$$|u - c_*| < r_*.$$

Тогда можно уменьшить r_* на малую величину $\varepsilon > 0$, сохранив допустимость. Зазор снова увеличится, противоречие.

Значит, в оптимуме обязательно есть опорные точки обоих классов.

Итак, доказано:

- *оптимальная допустимая тройка существует;*
- *в оптимуме есть как минимум три опорные точки;*
- *среди них представлены оба класса.*

Задача 4. Свёрточный фильтр, не видящий линейный тренд

Задача. *Пусть $K = (k_a, k_{a+1}, \ldots, k_b)$ — конечный одномерный свёрточный фильтр. Для двусторонней последовательности $x = (x_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ положим*

$$(x * K)_t = \sum_{j=a}^{b} k_j\, x_{t+j}.$$

1) Докажите, что следующие условия равносильны:

- *для любой арифметической прогрессии $x_t = \alpha t + \beta$ и любого $t \in \mathbb{Z}$ выполняется $(x * K)_t = 0$;*
- *выполнены два равенства*

$$\sum_{j=a}^{b} k_j = 0, \qquad \sum_{j=a}^{b} j\, k_j = 0.$$

2) Докажите, что тогда существует конечный фильтр H, для которого

$$K = H * (1, -2, 1).$$

Решение. ***1. Эквивалентность условий.***

Пусть сначала для любой арифметической прогрессии $x_t = \alpha t+\beta$ выполнено $(x*K)_t = 0$ при всех t.

Подставим это выражение:

$$(x * K)_t = \sum_{j=a}^{b} k_j(\alpha(t + j) + \beta).$$

Раскрывая скобки, получаем

$$(x * K)_t = \alpha t \sum_{j=a}^{b} k_j + \alpha \sum_{j=a}^{b} j\, k_j + \beta \sum_{j=a}^{b} k_j.$$

Это выражение должно обращаться в нуль при любых α, β, t. Значит, коэффициенты при независимых параметрах обязаны быть нулевыми:

$$\sum_{j=a}^{b} k_j = 0, \qquad \sum_{j=a}^{b} j\, k_j = 0.$$

Обратно, пусть выполнены равенства

$$\sum_{j=a}^{b} k_j = 0, \qquad \sum_{j=a}^{b} j\, k_j = 0.$$

Тогда для любой арифметической прогрессии

$$x_t = \alpha t + \beta$$

имеем

$$(x * K)_t = \sum_{j=a}^{b} k_j(\alpha(t+j)+\beta) = \alpha t \sum_{j=a}^{b} k_j + \alpha \sum_{j=a}^{b} j\, k_j + \beta \sum_{j=a}^{b} k_j = 0.$$

Эквивалентность доказана.

2. Делимость на вторую разность.

Нужно доказать существование конечного фильтра H, такого что

$$K = H * (1, -2, 1).$$

Введём формальный лоранов многочлен

$$P(z) = \sum_{j=a}^{b} k_j z^j.$$

Условия из пункта 1 означают:

$$P(1) = \sum_{j=a}^{b} k_j = 0$$

и

$$P'(1) = \sum_{j=a}^{b} j\, k_j = 0.$$

Следовательно, точка $z = 1$ является корнем кратности не меньше двух многочлена P.

Поскольку P — лоранов многочлен, умножим его при необходимости на подходящую степень z^{-a} и получим обычный многочлен

$$Q(z) = z^{-a}P(z) = \sum_{j=a}^{b} k_j z^{j-a}.$$

У него также

$$Q(1) = 0, \qquad Q'(1) = 0,$$

значит, $(z-1)^2$ делит $Q(z)$:

$$Q(z) = (z-1)^2 S(z)$$

для некоторого многочлена $S(z)$.

Возвращаясь к $P(z)$, получаем

$$P(z) = z^a (z-1)^2 S(z).$$

Но

$$(z-1)^2 = z^2 - 2z + 1.$$

Это в точности соответствует фильтру $(1, -2, 1)$ с точностью до сдвига индексов, а множитель $z^a S(z)$ соответствует некоторому конечному фильтру H.

Следовательно,

$$K = H * (1, -2, 1).$$

Это и требовалось доказать.

Задача 5. Равные по длительности запуски и числа Фибоначчи

Задача. *На временной прямой даны отрезки $I_1, \ldots, I_n$. Все они одинаковой длины, все их концы различны, и ни одна точка прямой не принадлежит более чем двум отрезкам.*

Для $m \geq 0$ обозначим через a_m число способов выбрать ровно m попарно непересекающихся отрезков, а через

$$P(t) = \sum_{m \geq 0} a_m t^m$$

— их производящую функцию.

1) *Докажите, что граф пересечений этих отрезков является объединением нескольких непересекающихся путей.*

2) *Для пути из s вершин обозначим через $Q_s(t)$ его многочлен независимых множеств. Докажите рекурсию*

$$Q_0(t) = 1, \qquad Q_1(t) = 1 + t, \qquad Q_{s+1}(t) = Q_s(t) + tQ_{s-1}(t).$$

3) *Докажите, что*

$$P(t) = \prod Q_{s_i}(t),$$

где s_i — размеры компонент графа пересечений.

4) *Выведите отсюда, что число всех попарно непересекающихся подсемейств*

$$A = P(1)$$

в точности совпадает с числами, представимыми в виде произведения чисел Фибоначчи.

Решение. *Пусть G — граф пересечений данных отрезков: вершины соответствуют отрезкам, а ребро соединяет два отрезка тогда и только тогда, когда они пересекаются.*

Выбор попарно непересекающегося семейства отрезков эквивалентен выбору независимого множества в графе G. Поэтому производящая функция $P(t)$ есть многочлен независимых множеств графа G.

1. Граф G — объединение путей.

Сначала заметим, что степень любой вершины графа G не превосходит 2.

Действительно, рассмотрим некоторый отрезок I. Так как все отрезки одинаковой длины и все концы различны, любой другой отрезок, пересекающий I, должен начинаться левее правого конца I и заканчиваться правее левого конца I. Если бы с I пересекались три различных отрезка, то, поскольку все интервалы одинаковой длины, в некоторой внутренней точке I одновременно находились бы как минимум три отрезка. Это запрещено условием задачи: ни одна точка не принадлежит более чем двум отрезкам.

Значит, степени всех вершин не больше 2.

Теперь покажем, что циклов в G нет. Предположим противное: существует цикл

$$I_1 - I_2 - \cdots - I_r - I_1, \qquad r \geq 3.$$

Для интервалов на прямой из условий

$$I_1 \cap I_2 \neq \varnothing, \quad I_2 \cap I_3 \neq \varnothing, \quad \ldots, \quad I_r \cap I_1 \neq \varnothing$$

следует, что в циклической конфигурации неизбежно найдётся точка, покрытая по крайней мере тремя интервалами. Это стандартное свойство интервальных графов: любой цикл длины не меньше 3 в интервальном графе содержит треугольник, а наличие треугольника соответствует существованию точки, принадлежащей трём интервалам. Но это невозможно по условию.

Следовательно, циклов нет, а значит, каждая компонента связности графа G есть дерево, у которого все степени не превосходят 2. Такое дерево является путём. Итак, G есть объединение нескольких непересекающихся путей.

2. Рекурсия для пути.

Рассмотрим путь из $s+1$ вершин. Зафиксируем одну крайнюю вершину v.

Каждое независимое множество либо:

- *не содержит вершину v; тогда остаётся произвольное независимое множество в пути из s вершин;*
- *содержит вершину v; тогда соседняя с ней вершина уже не может быть выбрана, и остаётся произвольное независимое множество в пути из $s-1$ вершин. При этом за выбор v мы умножаем на t.*

Следовательно,

$$Q_{s+1}(t) = Q_s(t) + tQ_{s-1}(t).$$

Начальные условия очевидны:

$$Q_0(t) = 1$$

(в пустом графе одно независимое множество — пустое),

$$Q_1(t) = 1 + t$$

(либо ничего не выбирать, либо выбрать единственную вершину).

3. Факторизация по компонентам.

Пусть компоненты графа G имеют размеры $s_1, \ldots, s_r$. Так как компоненты не пересекаются, любое независимое множество в G получается независимым выбором независимых множеств в каждой компоненте. Поэтому многочлен независимых множеств перемножается:

$$P(t) = \prod_{i=1}^{r} Q_{s_i}(t).$$

4. Связь с числами Фибоначчи.

Подставим $t = 1$. Тогда $Q_s(1)$ удовлетворяет рекурсии

$$Q_{s+1}(1) = Q_s(1) + Q_{s-1}(1),$$

с начальными условиями

$$Q_0(1) = 1, \qquad Q_1(1) = 2.$$

Это означает, что

$$Q_s(1) = F_{s+2},$$

где (F_n) *— числа Фибоначчи, заданные равенствами*

$$F_1 = 1, \qquad F_2 = 1, \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Действительно,

$$F_2 = 1 = Q_0(1), \qquad F_3 = 2 = Q_1(1),$$

и дальше обе последовательности удовлетворяют одной и той же рекурсии.

Следовательно,

$$A = P(1) = \prod_{i=1}^{r} Q_{s_i}(1) = \prod_{i=1}^{r} F_{s_i+2}.$$

То есть число всех попарно непересекающихся подсемейств всегда представимо как произведение чисел Фибоначчи.

Обратно, всякое произведение чисел Фибоначчи можно получить таким образом: если дано произведение

$$F_{m_1} F_{m_2} \cdots F_{m_r}, \qquad m_i \geq 2,$$

то возьмём объединение путей размеров

$$s_i = m_i - 2.$$

Для такого графа число независимых множеств будет равно как раз этому произведению.

Итак, множество всех возможных значений A *в точности совпадает с множеством произведений чисел Фибоначчи.*

Ответ:

$$\boxed{A \text{ принимает в точности значения вида } \prod_i F_{m_i}.}$$

Задача 6. Минимакс-регрессия и чередование экстремумов

Задача. *Пусть даны точки* $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ *с попарно различными* x_i*, причём*

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n.$$

Рассмотрим величину

$$E^* = \min_{a,b\in\mathbb{R}} \max_{1\le i\le n} |ax_i + b - y_i|.$$

Докажите, что существует оптимальная прямая $y = ax + b$*, для которой найдутся индексы*

$$i < j < k$$

такие, что отклонения на этих трёх точках достигают максимума и знаки чередуются:

$$ax_i + b - y_i = E^*, \qquad ax_j + b - y_j = -E^*, \qquad ax_k + b - y_k = E^*,$$

или все три знака одновременно поменяны.

Решение. *Это дискретный вариант теоремы Чебышёва об альтернации для наилучшего равномерного приближения линейной функцией. Мы докажем нужное утверждение непосредственно.*

Для прямой $y = ax + b$ *обозначим ошибки*

$$e_i(a, b) = ax_i + b - y_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

и

$$M(a, b) = \max_{1\le i\le n} |e_i(a, b)|.$$

По определению,

$$E^* = \min_{a,b} M(a, b).$$

Шаг 1. Существование оптимальной прямой.

Функция $M(a, b)$ *непрерывна на* $\mathbb{R}^2$*. Кроме того, при* $|a| + |b| \to \infty$ *хотя бы одно из значений* $|ax_i + b - y_i|$ *стремится к бесконечности, поэтому* $M(a, b) \to \infty$*. Следовательно, минимум достигается в некоторой точке* (a_*, b_*)*.*

Положим

$$e_i = e_i(a_*, b_*), \qquad E^* = M(a_*, b_*).$$

Назовём активными *индексы* i*, для которых*

$$|e_i| = E^*.$$

Шаг 2. Среди активных точек есть и положительные, и отрицательные ошибки.

Предположим противное: все активные ошибки неотрицательны, то есть

$$e_i = E^* \quad \text{для всех активных } i.$$

Тогда для остальных i выполнено

$$e_i < E^*.$$

Уменьшим b на малую величину $\varepsilon > 0$, то есть рассмотрим новую прямую

$$y = a_* x + (b_* - \varepsilon).$$

Тогда все ошибки уменьшатся на ε:

$$e_i' = e_i - \varepsilon.$$

Для активных индексов получим

$$|e_i'| = E^* - \varepsilon.$$

Для неактивных индексов по непрерывности и строгости неравенства $|e_i| < E^*$ при достаточно малом ε останется

$$|e_i'| < E^*.$$

Следовательно,

$$M(a_*, b_* - \varepsilon) < E^*,$$

что противоречит оптимальности. Аналогично невозможно, чтобы все активные ошибки были неположительны.

Значит, среди активных индексов обязательно есть как положительные, так и отрицательные.

Шаг 3. Активных индексов не меньше трёх.

Предположим, что активных индексов не больше двух.

Случай 1: активный индекс один.

Пусть только для одного i_0 выполнено $|e_{i_0}| = E^*$. Тогда из-за строгого запаса на остальных точках можно слегка изменить b в сторону уменьшения $|e_{i_0}|$, не нарушив ограничений $|e_i| < E^*$ для остальных точек. Получим уменьшение максимума, противоречие.

Случай 2: активных индексов ровно два.

Пусть это индексы $i < j$. Так как $x_i \neq x_j$, система двух линейных уравнений

$$e_i = \sigma_i E^*, \qquad e_j = \sigma_j E^*, \qquad \sigma_i, \sigma_j \in \{\pm 1\},$$

задаёт прямую в пространстве параметров (a, b, E), и в окрестности оптимума можно сдвинуть (a, b) так, чтобы уменьшить одновременно модули обеих активных ошибок. Поскольку на всех остальных точках был строгий запас, при достаточно малом сдвиге максимум тоже уменьшится. Это противоречит оптимальности.

Итак, активных точек не меньше трёх.

Шаг 4. Должно происходить чередование знаков.

Пусть активные индексы расположены в порядке возрастания:

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_r, \qquad r \geq 3.$$

Мы уже знаем, что среди e_{i_s} есть и $+E^*$, и $-E^*$.

Предположим, что в последовательности знаков активных ошибок нет тройки с чередованием $+, -, +$ *или* $-, +, -$. *Тогда все положительные активные ошибки стоят с одной стороны, а все отрицательные — с другой, то есть существует номер* t *такой, что*

$$e_{i_1} = \cdots = e_{i_t} = E^*, \qquad e_{i_{t+1}} = \cdots = e_{i_r} = -E^*$$

или наоборот.

Рассмотрим малое изменение наклона:

$$\widetilde{e}_i = e_i + \lambda(x_i - c),$$

где c *выбрано между* x_{i_t} *и* $x_{i_{t+1}}$, *а* λ *мало по модулю. Тогда:*

- *для активных точек слева от* c *добавка имеет один знак;*
- *для активных точек справа от* c *— противоположный.*

Можно выбрать знак λ *так, чтобы положительные активные ошибки уменьшались, а отрицательные активные ошибки увеличивались к нулю, то есть их модули тоже уменьшались. Так как на неактивных точках имеется строгий запас, при достаточно малом* $|\lambda|$ *максимальный модуль всех ошибок станет строго меньше* E^*.

Получено противоречие. Значит, среди активных точек обязательно найдутся три с чередованием знаков.

То есть существуют

$$i < j < k$$

такие, что

$$e_i = E^*, \qquad e_j = -E^*, \qquad e_k = E^*,$$

или

$$e_i = -E^*, \qquad e_j = E^*, \qquad e_k = -E^*.$$

Именно это и требовалось доказать.

Задача 7. Dropout-маска на гиперкубе

Задача. *Рассмотрим все двоичные векторы длины n. Из состояния $x \in \{0,1\}^n$ за один шаг выбирается одна из n координат равновероятно и её значение меняется на противоположное.*

Для $m = 0, 1, \ldots, n$ обозначим через p_m вероятность того, что процесс, стартовав из любого вектора с ровно m единицами, достигнет сначала вектора $11\ldots1$, а не $00\ldots0$.

1) *Докажите, что p_m зависит только от m.*
2) *Найдите p_m в явном виде.*
3) *В частности, найдите вероятность того, что процесс, стартовав из $00\ldots0$ и сделав один случайный шаг, дойдёт до $11\ldots1$ раньше, чем вернётся в $00\ldots0$.*

Решение. ***1. Вероятность зависит только от числа единиц.***

Переходы процесса симметричны относительно перестановок координат. Если два состояния имеют одно и то же число единиц, то одно получается из другого перестановкой координат. Поскольку правила перехода инвариантны относительно таких перестановок, все вероятности hitting probability для этих состояний одинаковы.

Следовательно, вероятность достичь 1^n раньше 0^n зависит только от числа единиц m. Обозначим её через p_m.

2. Рекуррентное уравнение.

Из состояния с m единицами:

- *с вероятностью $\dfrac{n-m}{n}$ выбирается нулевая координата, и число единиц становится $m+1$;*
- *с вероятностью $\dfrac{m}{n}$ выбирается единичная координата, и число единиц становится $m-1$.*

Следовательно, для $1 \le m \le n-1$ выполняется рекурсия

$$p_m = \frac{n-m}{n} p_{m+1} + \frac{m}{n} p_{m-1}.$$

Граничные условия:

$$p_0 = 0, \qquad p_n = 1.$$

Это классическая задача о достижении границы для цепи рождения–гибели.

3. Решение рекурсии.

Рассмотрим разности

$$d_m = p_m - p_{m-1}, \qquad m = 1, \ldots, n.$$

Перепишем рекурсию:

$$np_m = (n-m)p_{m+1} + mp_{m-1}.$$

Перенесём p_m:

$$(n-m)(p_{m+1} - p_m) = m(p_m - p_{m-1}),$$

то есть

$$(n-m)d_{m+1} = m\,d_m.$$

Отсюда

$$d_{m+1} = \frac{m}{n-m} d_m.$$

Значит,

$$d_m = d_1 \prod_{r=1}^{m-1} \frac{r}{n-r} = d_1 \frac{(m-1)!(n-m)!}{(n-1)!} = \frac{d_1}{\binom{n-1}{m-1}}.$$

Теперь суммируем:

$$p_m = p_0 + \sum_{s=1}^{m} d_s = \sum_{s=1}^{m} d_s = d_1 \sum_{s=1}^{m} \frac{1}{\binom{n-1}{s-1}}.$$

Так как $p_n = 1$, получаем

$$1 = d_1 \sum_{s=1}^{n} \frac{1}{\binom{n-1}{s-1}} = d_1 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\binom{n-1}{k}}.$$

Следовательно,

$$d_1 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\binom{n-1}{k}} \right)^{-1}.$$

Подставляя обратно, получаем

$$p_m = \frac{\displaystyle\sum_{k=0}^{m-1} \binom{n-1}{k}^{-1}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1}}.$$

Это и есть явная формула.

4. Частный случай после одного шага из 0^n.

Стартуя из 0^n, после одного случайного шага мы всегда попадаем в состояние с ровно одной единицей. Значит, искомая вероятность равна p_1:

$$p_1 = \frac{\binom{n-1}{0}^{-1}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1}} = \frac{1}{\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1}}.$$

Ответ:

$$\boxed{p_m = \frac{\displaystyle\sum_{k=0}^{m-1} \binom{n-1}{k}^{-1}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1}}}$$

и, в частности,

$$\boxed{p_1 = \frac{1}{\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1}}.}$$